Unidad 1 · Investigación de operaciones y modelos

Qué vas a poder hacer. Reconocer cuándo una decisión se puede optimizar; separar en un enunciado lo que se decide de lo que está dado; escribir el modelo en palabras, en notación algebraica con conjuntos e índices y en OPL; clasificarlo por tipo, y mostrar con números por qué una regla intuitiva («primero lo más rentable») no reemplaza al modelo.

Lo que necesitas antes. Álgebra de enseñanza media y sumatorias ($\sum$). Nada del ramo: esta es la primera unidad.

Tiempo. Unas 4 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

---

1. Qué es la investigación de operaciones

La **investigación de operaciones** (IO) es la disciplina que usa modelos matemáticos para tomar mejores decisiones. Su caja de herramientas tiene probabilidad y estadística, simulación, teoría de colas y, sobre todo, **optimización**: elegir, entre todas las decisiones posibles, la que mejor cumple un criterio.

De dónde viene. El nombre nace en la Segunda Guerra Mundial. En Gran Bretaña y luego en Estados Unidos se formaron equipos de científicos (físicos, matemáticos, estadísticos) para estudiar *operaciones* militares: dónde poner los radares, cómo organizar los convoyes, cómo buscar submarinos. De ahí «operational research». Terminada la guerra, las mismas ideas pasaron a la industria, y en 1947 George Dantzig formuló el método simplex para la programación lineal (lo verás en la unidad 8). El computador hizo el resto: hoy se resuelven modelos con millones de variables.

Casos de éxito. Las aerolíneas arman sus turnos de tripulación y sus precios con modelos de optimización; las cadenas de supermercados deciden con ellos qué bodega abastece a qué tienda. En Chile hay dos casos documentados que conviene conocer:

- La **licitación de la alimentación escolar de la JUNAEB**, que adjudica los servicios de comida de los colegios con un modelo de programación entera (Epstein y coautores, revista *Interfaces*, 2002).
- Las **herramientas de análisis para enfrentar la pandemia de COVID-19** (búsqueda activa de casos, asignación de pacientes entre hospitales, seguimiento de la movilidad), que ganaron el premio Franz Edelman de INFORMS en 2022. Participaron los ministerios de Salud y de Ciencia, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y Entel.

Las cifras de ahorro que publican estos casos son estimaciones de sus autores. Para el ramo basta con lo esencial: en ambos, alguien escribió **qué se decide, qué se busca y qué limita**, y un computador encontró la mejor decisión.

---

2. Optimizar: decisiones, métrica y método

Para optimizar hacen falta dos cosas:

1. **Varios cursos de acción posibles** (si hay uno solo, no hay nada que decidir).
2. **Una métrica** para compararlos: margen, costo, tiempo, distancia, riesgo.

Optimizar es encontrar el curso de acción con el mejor valor de la métrica **entre los que se pueden ejecutar**. La última frase es la que importa: el mejor plan imaginable casi nunca es factible.

Una vez escrito el modelo, se resuelve con uno de dos tipos de método:

Método	Qué garantiza	Cuándo se usa	Ejemplos
Algoritmo exacto	Encuentra el óptimo en un número finito de pasos	Cuando existe y termina en un tiempo razonable	Simplex (PL), ramificación y acotamiento (entera)
Heurística	Una buena solución en poco tiempo, sin garantía de que sea la mejor	Problemas enormes o sin algoritmo exacto práctico	Búsqueda tabú, recocido simulado, algoritmos genéticos

3. Metodología: del problema a la decisión

Etapa	Pregunta que responde	Qué sale	Error típico
1. Definir el problema	¿Qué se decide, para quién, en qué plazo?	Un enunciado acordado	Resolver el problema equivocado
2. Construir el modelo	¿Cómo se escribe en matemática?	Variables, objetivo, restricciones	Olvidar una restricción real
3. Recolectar datos	¿Cuánto vale cada parámetro?	Tablas con unidad y período	Datos de un mes que no representa la operación
4. Resolver	¿Cuál es la mejor decisión del modelo?	Solución y su lectura	Creer que el solver «sabe» algo que no se le dijo
5. Validar	¿La solución tiene sentido en la realidad?	Comparación con lo que se hace hoy	Saltarse esta etapa porque el solver dijo «óptimo»
6. Implementar	¿Cómo se usa, quién la usa, cada cuánto?	Procedimiento y capacitación	Un modelo que nadie entiende y nadie usa

Las etapas no son una línea recta: la validación casi siempre devuelve a la etapa 2 o a la 3. Un modelo que propone cosas absurdas no está equivocado en el solver, sino en lo que se le escribió o en los datos que se le dieron.

4. Qué es un modelo y cuáles son sus partes

Un **modelo** es una simplificación de la realidad que conserva lo que importa para la pregunta. Una maqueta de un auto a escala sirve para ver la forma, no para saber si tiene cenicero. Un modelo es **matemático** cuando la relación entre sus partes se escribe con ecuaciones e inecuaciones.

Según para qué sirve, un modelo matemático es **descriptivo** (cómo es el sistema), **predictivo** (qué va a pasar) o **prescriptivo** (qué conviene hacer). Los de optimización son prescriptivos.

Los componentes

Componente	Qué es	Pregunta para encontrarlo	Ejemplo
Variables de decisión (endógenas)	Lo que el modelo elige	¿Qué valor tengo que decidir yo?	x_i = litros de helado i por semana
Parámetros (datos, exógenos)	Lo que ya está dado: coeficientes y lados derechos	¿Qué valor me entregan?	margen por litro, minutos disponibles
Función objetivo	La métrica que se maximiza o minimiza	¿Qué quiero mejorar?	$\max$ margen total
Restricciones	Lo que limita: recursos, demanda, contratos, balances	¿Qué no puedo pasar?	minutos usados $\leq$ minutos disponibles
Naturaleza de las variables	Signo y tipo	¿Puede ser negativa? ¿Tiene que ser entera?	$x_i \geq 0$
Métricas o variables de estado	Cantidades que se calculan a partir de las decisiones	¿Qué quiero mirar del plan?	minutos usados, inventario final

La forma general de un modelo de optimización es

$$\max \text{ (o } \min) \; f(x_1, \ldots, x_n) \quad \text{s.a.} \quad g_k(x_1, \ldots, x_n) \; \leq, =, \geq \; b_k \quad k = 1, \ldots, m$$

> **La prueba más útil del ramo.** Si el número está escrito en el enunciado, es un parámetro. Si el enunciado pregunta por él («cuánto producir», «a quién asignar»), es una variable. Un parámetro declarado como variable deja al modelo elegir, por ejemplo, cuánta materia prima «tiene»: elegirá infinita.

5. Tipos de modelos

Criterio	Tipo	Cómo se reconoce
Certeza de los datos	**Determinístico**	Todos los parámetros se conocen con un valor
	Estocástico	Algún parámetro es aleatorio (una demanda con escenarios o distribución)
Forma de las funciones	**Lineal (PL)**	Objetivo y restricciones son sumas de «coeficiente × una variable»
	No lineal (PNL)	Aparece x^2, $\sqrt{x}$, $x_1 x_2$, x_1/x_2, e^x, $\lvert x \rvert$, un máximo…
Valores de las variables	**Continuo**	Las variables pueden tomar cualquier valor real (kilos, litros, horas)
	Entero (PE)	Las variables solo toman valores enteros (camiones, ramos)
	Binario	Variables 0 o 1 (abrir o no, asignar o no)
	Entero mixto (PEM)	Unas continuas y otras enteras o binarias

Tres matices que se preguntan en las pruebas:

- **Lo lineal se juzga en las variables, no en los datos.** $c_i x_i$ es lineal aunque c_i venga de multiplicar un precio por un rendimiento. $x_1 x_2$ no lo es.
- **Algunas no linealidades se arreglan.** La restricción $\dfrac{x_1}{x_1 + x_2} \geq 0{,}3$ parece no lineal, pero multiplicando por $x_1 + x_2 > 0$ queda $0{,}7x_1 - 0{,}3x_2 \geq 0$, que es lineal.
- **Cuándo NO sirve un modelo lineal.** Si duplicar la producción no duplica el costo (economías de escala), si el precio cae cuando se vende más o si hay costos fijos que se pagan solo al producir, el modelo lineal miente. Las unidades 3 y 4 tratan esos casos.

6. Del texto al modelo: la receta

Paso 1 · En palabras. Tres frases: *qué se decide* (con unidad y período), *qué se busca* y *qué limita*. Si no puedes escribirlas, no entendiste el problema todavía.

Paso 2 · Algebraico, con conjuntos e índices. En vez de nombrar una variable por producto (V, F, M), se define un conjunto y se indexa:

- Conjuntos: I (productos), con $i \in I$; R (recursos), con $r \in R$.
- Parámetros: c_i margen por unidad de i; a_{ri} uso del recurso r por unidad de i; b_r disponibilidad de r.
- Variables: $x_i \geq 0$, unidades de i a producir.

$$\max \sum_{i \in I} c_i x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} a_{ri}\, x_i \leq b_r \quad \forall r \in R, \qquad x_i \geq 0 \quad \forall i \in I$$

Por qué así: el mismo modelo sirve para 3 productos o para 300. Solo cambian los datos.

Paso 3 · En OPL. El modelo se copia casi tal cual: conjuntos, datos, variables, objetivo y restricciones, y un bloque `execute` que imprime los resultados.

```
{string} I = ...;                   // conjuntos: se leen del .dat
{string} R = ...;
float c[I] = ...;                   // parámetros
float a[R][I] = ...;
float b[R] = ...;
dvar float+ x[I];                   // variables (float+ = no negativas)
maximize sum(i in I) c[i] * x[i];   // objetivo
subject to {
  forall(r in R)                    // una restricción por recurso
    ctRecurso: sum(i in I) a[r][i] * x[i] <= b[r];
}
```

Control de unidades. Cada término de una restricción tiene que estar en la misma unidad que su lado derecho. Si a_{ri} está en minutos por litro y x_i en litros, b_r va en minutos, no en horas.

7. Ejemplo resuelto · Heladería Nieve del Sur

La heladería Nieve del Sur, de Pucón (ficticia), produce tres helados en litros: vainilla, frambuesa y maqui. Cada litro pasa por la pasteurizadora y por el envasado. Esta semana la pasteurizadora tiene 40 horas y el envasado 27. Un restaurante le compró 60 litros de vainilla por contrato y del helado de maqui no se venden más de 60 litros.

Helado	Precio por litro	Costo por litro	Pasteurización (min/L)	Envasado (min/L)
Vainilla	$17.800	$8.600	5	4
Frambuesa	$21.500	$10.900	7	3
Maqui	$25.700	$14.300	6	5

Paso 1 · En palabras.

- *Qué se decide:* cuántos litros de cada helado producir esta semana.
- *Qué se busca:* el mayor margen total (precio menos costo, por litro producido).
- *Qué limita:* los minutos de pasteurización y de envasado, el contrato de vainilla y la demanda de maqui. Ninguna cantidad puede ser negativa.

Paso 2 · Algebraico. Conjuntos $I = \{V, F, M\}$ y $R = \{\text{past}, \text{env}\}$. El margen se calcula antes de escribir el modelo: $c_V = 17.800 - 8.600$, y así.

Parámetro	Vainilla	Frambuesa	Maqui
c_i margen (CLP/L)	$9.200	$10.600	$11.400
$a_{\text{past},i}$ (min/L)	5	7	6
$a_{\text{env},i}$ (min/L)	4	3	5

Disponibilidad en minutos: $b_{\text{past}} = 40 \cdot 60 = 2.400$ y $b_{\text{env}} = 27 \cdot 60 = 1.620$.

$$\max \; 9.200\,x_V + 10.600\,x_F + 11.400\,x_M$$

$$\text{s.a.} \quad 5x_V + 7x_F + 6x_M \le 2.400 \;\; [\text{pasteurización}] \qquad 4x_V + 3x_F + 5x_M \le 1.620 \;\; [\text{envasado}]$$

$$x_V \ge 60 \;\; [\text{contrato}] \qquad x_M \le 60 \;\; [\text{demanda}] \qquad x_V, x_F, x_M \ge 0 \;\; [\text{naturaleza}]$$

Paso 3 · En OPL. El modelo está en `modelos/u01_heladeria.mod` y los datos en `modelos/u01_heladeria.dat`. El contrato y la demanda se escriben como subconjuntos, para que el mismo modelo sirva si mañana otro helado tiene contrato.

```
{string} Helados = ...;
{string} Recursos = ...;
float margen[Helados] = ...;
float uso[Recursos][Helados] = ...;
float cap[Recursos] = ...;
{string} ConMinimo = ...;   float minimo[ConMinimo] = ...;
{string} ConTope = ...;     float tope[ConTope] = ...;

dvar float+ x[Helados];

maximize sum(i in Helados) margen[i] * x[i];
subject to {
  forall(r in Recursos)  ctRecurso: sum(i in Helados) uso[r][i] * x[i] <= cap[r];
  forall(i in ConMinimo) ctMinimo:  x[i] >= minimo[i];
  forall(i in ConTope)   ctTope:    x[i] <= tope[i];
}
execute {
  writeln("z = ", cplex.getObjValue());
  for (var i in Helados) writeln("x_" + i + " = ", x[i]);
  for (var r in Recursos) writeln("holgura_" + r + " = ", ctRecurso[r].slack);
}
```

```
Helados = {"vainilla", "frambuesa", "maqui"};
Recursos = {"pasteurizacion", "envasado"};
margen = [9200, 10600, 11400];
uso = [[5, 7, 6],
       [4, 3, 5]];
cap = [2400, 1620];
ConMinimo = {"vainilla"};  minimo = [60];
ConTope = {"maqui"};       tope = [60];
```

Paso 4 · La solución. CPLEX (y el mismo modelo en Python, en el verificador) entrega:

Helado	Litros	Pasteurización usada	Envasado usado
Vainilla	240 L	1.200 min	960 min
Frambuesa	120 L	840 min	360 min
Maqui	60 L	360 min	300 min
Total		**2.400 min**	**1.620 min**

Margen total: **$4.164.000** a la semana.

Paso 5 · Contra la regla intuitiva. Un análisis de rentabilidad diría: cumplir el contrato y después producir lo de mayor margen por litro hasta donde alcance. Maqui primero (hasta su tope de 60 L), después frambuesa, después vainilla. Con 60 L de vainilla y 60 de maqui quedan 1.740 minutos de pasteurización, que alcanzan para 248,6 L de frambuesa y agotan la pasteurizadora. El envasado queda con 334 minutos ociosos y el margen es de $3.870.857, es decir, $293.143 menos que el modelo.

Cómo se lee.

- Las dos máquinas quedan ocupadas al 100 %: son las restricciones **activas**. El contrato no aprieta (se hacen 240 L, no 60) y la demanda de maqui sí (se venden los 60 L).
- La regla de «lo más rentable primero» falla porque mira el margen **por litro**, y lo escaso son los **minutos**. La frambuesa deja más por litro que la vainilla, pero gasta 7 minutos de pasteurización contra 5. El modelo equilibra las dos máquinas a la vez; la regla no puede.
- **Decisión:** producir 240 L de vainilla, 120 de frambuesa y 60 de maqui. Si la heladería quiere ganar más, lo que hay que ampliar es la capacidad de las máquinas, no la demanda de vainilla. Cuánto vale un minuto más de cada máquina se calcula en la unidad 12.

---

8. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Declarar como variable un dato del enunciado (la capacidad, el precio)	Si el número está escrito, es parámetro; si se pregunta por él, es variable
Olvidar la no negatividad ($x \geq 0$, o `dvar float+` en OPL)	Escríbela siempre, al final, con nombre: [naturaleza]
Mezclar unidades (horas en el lado derecho, minutos en los coeficientes)	Escribe la unidad de cada parámetro en la tabla de datos antes de modelar
Poner el precio en el objetivo cuando el costo depende de la decisión	El objetivo de margen usa precio menos costo variable; el costo fijo no cambia la decisión
Sumar sobre el índice equivocado (`forall(r)` y adentro `x[r]` o `x["chica"]`)	Dentro de `sum(i in I)` solo puede variar i; lo fijo es el índice del `forall`
Usar «lo más rentable primero» como si fuera el óptimo	Sirve como plan de comparación; el óptimo lo da el modelo
Confundir variable de decisión con métrica (inventario, minutos usados)	Si se calcula a partir de otras decisiones, es una expresión (`dexpr`), no una decisión
Llamar «no lineal» a un modelo porque un dato es un producto	La linealidad se mira en las variables, no en cómo se calculó el coeficiente

---

9. Práctica

Diez ejercicios: 1.1 a 1.4 básicos, 1.5 a 1.8 intermedios, 1.9 y 1.10 de desafío. En todos, escribe primero el modelo en palabras y después en notación algebraica. Las pautas están en la sección 10.

1.1 · Florería (básico). Una florería de Puerto Varas arma dos ramos. El clásico lleva 6 rosas y 4 ramas de follaje y deja $5.400 de margen. El silvestre lleva 3 rosas, 8 flores silvestres y 2 ramas de follaje y deja $4.700. Cada día llegan 174 rosas, 184 flores silvestres y 156 ramas de follaje, y hay un encargo de al menos 5 ramos clásicos. (a) Identifica variables, parámetros, objetivo y restricciones. (b) Escribe el modelo. (c) ¿Las variables son continuas o enteras? ¿Qué tipo de modelo es?

1.2 · Clasificar modelos (básico). Clasifica cada modelo (lineal o no lineal; continuo, entero, binario o mixto; determinístico o estocástico) y justifica en una línea.

- (a) $\max\ 3x_1 + 5x_2$ s.a. $x_1 + 2x_2 \le 40$, $x_1, x_2 \ge 0$.
- (b) $\min \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij}$ s.a. $\sum_j x_{ij} = 1\ \forall i$, $x_{ij} \in \{0,1\}$.
- (c) $\max\ x_1 x_2$ s.a. $2x_1 + 3x_2 \le 60$, $x_1, x_2 \ge 0$.
- (d) $\min\ 40y + \sum_i c_i x_i$ s.a. $x_i \le 500y\ \forall i$, $x_i \ge 0$, $y \in \{0,1\}$.
- (e) $\max\ \mathbb{E}\left[p \min(q, D) - c\,q\right]$ con D una demanda aleatoria de distribución conocida, $q \ge 0$.
- (f) $\min\ (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 1)^2$ s.a. $x_1 + x_2 \le 3$.
- (g) $\max\ 2x_1 + 3x_2$ s.a. $\dfrac{x_1}{x_1 + x_2} \ge 0{,}3$, $x_1 + x_2 \le 50$, $x_1, x_2 \ge 0$.

1.3 · Miel en dos frascos (básico). Una apicultora de Linares vende miel en frascos de medio kilo (margen $2.900) y de un kilo (margen $5.300). Este mes tiene 236 kg de miel y 13 horas de envasado; un frasco chico toma 2 minutos y uno grande, 3. Una feria le compra al menos 90 frascos chicos y no vende más de 140 grandes. (a) Escribe el modelo cuidando las unidades. (b) Un compañero escribió la restricción de miel como $500x_1 + 1x_2 \le 236$: ¿qué está mal? (c) Comprueba que el plan de 180 frascos chicos y 140 grandes es factible, calcula su margen y di qué restricciones aprietan.

1.4 · Etapas de un estudio (básico). Una distribuidora de gas licuado de Temuco quiere decidir cada mañana cuántos camiones manda a cada sector. Ordena estos hechos según las etapas de la sección 3 y responde: ¿en qué etapa se detectó el problema y en qué etapas se originó?

- (i) Se resuelve el modelo con OPL.
- (ii) Se bajan del sistema los pedidos de enero a marzo para estimar la demanda por sector.
- (iii) El gerente dice: «queremos atender todos los pedidos del día al menor costo de flota».
- (iv) Se escribe que x_{sk} es el número de camiones de tipo k enviados al sector s.
- (v) Se compara el plan con lo que hicieron los despachadores en junio: el modelo manda camiones de 10 toneladas a calles donde no entran y se queda corto de cilindros en todos los sectores.
- (vi) Se capacita a los despachadores y el plan se calcula cada día a las 7:00.

1.5 · Alimento para gallinas (intermedio). Una planta de Ñuble prepara alimento para gallinas mezclando maíz, harina de soya y conchuela. Por kilo: el maíz cuesta $310 y tiene 9 % de proteína; la soya cuesta $565 y tiene 47 % de proteína; la conchuela cuesta $135, no tiene proteína y tiene 38 % de calcio. Cada tonelada de mezcla debe tener al menos 17,7 % de proteína y entre 3,42 % y 4,18 % de calcio. (a) Escribe el modelo para una tonelada, con un conjunto de ingredientes. (b) ¿Por qué hace falta una restricción de igualdad? (c) Interpreta la solución: 635 kg de maíz, 255 kg de soya y 110 kg de conchuela.

1.6 · Cervecería: regla contra modelo (intermedio). Una cervecería artesanal de Frutillar hace lager y stout. Por hectolitro, la lager deja $48.000 de margen, usa 18 kg de malta y ocupa 6 días-tanque de fermentación; la stout deja $66.000, usa 30 kg de malta y ocupa 3 días-tanque. Este mes hay 2.700 kg de malta y 480 días-tanque. (a) Aplica el análisis de rentabilidad: produce primero la más rentable por hectolitro. (b) Comprueba que el plan de 50 hL de lager y 60 de stout es factible y compara su margen. (c) Explica por qué falló la regla, con el margen por kilo de malta y por día-tanque.

1.7 · De frases a restricciones (intermedio). Una fábrica hace tres productos, A, B y C, en unidades por semana (x_A, x_B, x_C), que vende a $1.040, $1.560 y $1.330. Escribe cada frase como una o dos restricciones **lineales**:

- (a) Por cada 3 unidades de A se hace al menos una de B.
- (b) C no puede pasar del 35 % de la producción total.
- (c) A es al menos el doble que C.
- (d) La producción total es exactamente 640 unidades.
- (e) A y B no pueden diferir en más de 50 unidades, en ninguna dirección.
- (f) El precio promedio por unidad vendida es de al menos $1.250.

1.8 · Encuentra los cuatro errores (intermedio). Una agrícola arma canastas de verduras chicas (4 kg, 6 minutos de armado, $3.100 de margen) y grandes (9 kg, 10 minutos, $6.400). Cada semana tiene 1.800 kg de verduras y 38 horas de armado. Un compañero escribió este modelo, que no funciona. Encuentra los cuatro errores, corrígelos y di qué hace cada uno con la solución.

```
{string} Canastas = {"chica", "grande"};
float margen[Canastas]  = [3100, 6400];
float kg[Canastas]      = [4, 9];
float minutos[Canastas] = [6, 10];
dvar float verduras;
float armado = 38;
dvar float x[Canastas];
maximize sum(i in Canastas) margen[i] * x[i];
subject to {
  ctVerduras: sum(i in Canastas) kg[i] * x[i] <= verduras;
  ctArmado:   sum(i in Canastas) minutos[i] * x["chica"] <= armado;
}
```

1.9 · Un negocio, tres modelos (desafío). Un carro de sándwiches vende a $4.600 cada uno, con un costo de $2.350; la plancha alcanza para 170 sándwiches al día.

- (a) Si se sabe que la demanda es de 142 sándwiches, escribe el modelo y resuélvelo. ¿De qué tipo es?
- (b) Si el precio no está fijo, sino que para vender q sándwiches hay que cobrar $p = 8.150 - 25q$ (la recta pasa por 142 sándwiches a $4.600), escribe el modelo, di de qué tipo es y resuélvelo con cálculo.
- (c) Si el precio vuelve a ser $4.600 pero la demanda es incierta (85 sándwiches con probabilidad 0,35, 125 con 0,40 y 165 con 0,25) y lo que no se vende se pierde, calcula la utilidad esperada de preparar 85, 121, 125 o 165 sándwiches. ¿Cuál conviene? ¿Por qué no basta con preparar la demanda promedio? Escribe el modelo como uno lineal por escenarios.

1.10 · Cooperativa de pescadores (desafío). Una cooperativa de Lebu recibe cada semana reineta y merluza y decide cuántos kilos de cada especie destina a cada proceso: venta en fresco, ahumado o congelado en filete. Cada proceso tiene una línea con capacidad en kilos de pescado entero y un costo por kilo procesado; cada especie rinde distinto en cada proceso. (a) Escribe el modelo genérico con conjuntos E (especies) y P (procesos). (b) Escríbelo en OPL con su `.dat`. (c) Resuélvelo con estos datos e interpreta.

	Fresco	Ahumado	Congelado
Capacidad de la línea (kg enteros/semana)	3.400	2.600	3.100
Costo de proceso (CLP por kg entero)	$160	$1.850	$870
Reineta: rendimiento (kg producto / kg entero)	1,00	0,52	0,46
Reineta: precio (CLP por kg de producto)	$3.250	$14.200	$9.650
Merluza: rendimiento	1,00	0,41	0,43
Merluza: precio (CLP por kg de producto)	$2.150	$11.300	$7.300

Captura disponible: 4.200 kg de reineta y 5.800 kg de merluza.

---

10. Pautas

1.1. Variables: x_C y x_S, ramos clásicos y silvestres por día. Parámetros: márgenes, flores por ramo, flores disponibles y el encargo. Objetivo: margen diario.

$$\max\ 5.400\,x_C + 4.700\,x_S \quad \text{s.a.} \quad 6x_C + 3x_S \le 174\ [\text{rosas}] \quad 8x_S \le 184\ [\text{silvestres}] \quad 4x_C + 2x_S \le 156\ [\text{follaje}]$$

$$x_C \geq 5 \text{ [encargo]} \qquad x_C, x_S \geq 0 \text{ y enteros}$$

Los ramos se cuentan de a uno: es un modelo **entero** (lineal y determinístico). Si se ignora la integralidad, el óptimo es $x_C = 17{,}5$ y $x_S = 23$, con $202.600, que no se puede ejecutar. Redondear hacia abajo da (17, 23) y $199.900, pero el mejor plan entero es **(18, 22)**, con **$200.600**: el redondeo no es el óptimo entero. Fíjate además que el follaje nunca aprieta: dividida por 2 queda $2x_C + x_S \leq 78$, y las rosas, divididas por 3, ya exigen $2x_C + x_S \leq 58$.

1.2.

- (a) Lineal, continuo, determinístico: una PL.
- (b) Lineal y **binario** (es una asignación).
- (c) **No lineal** (el producto $x_1 x_2$), continuo.
- (d) Lineal **entero mixto**: y es binaria (pagar o no el costo fijo de 40) y las x_i son continuas.
- (e) **Estocástico**: la demanda es aleatoria. Además el $\min$ lo hace no lineal tal como está escrito; con escenarios se vuelve lineal (ejercicio 1.9).
- (f) No lineal (cuadrático), continuo. Es convexo: la unidad 2 explica por qué eso ayuda.
- (g) **Lineal**, aunque no lo parezca: $x_1 \geq 0{,}3(x_1 + x_2)$, o sea $0{,}7x_1 - 0{,}3x_2 \geq 0$.

1.3. Variables x_1 (frascos chicos) y x_2 (grandes) en el mes. La envasadora tiene $13 \cdot 60$, es decir, 780 min.

$$\max \; 2.900\,x_1 + 5.300\,x_2 \quad \text{s.a.} \quad 0{,}5x_1 + 1x_2 \leq 236 \text{ [kg de miel]} \qquad 2x_1 + 3x_2 \leq 780 \text{ [min]}$$

$$x_1 \geq 90 \text{ [feria]} \qquad x_2 \leq 140 \text{ [demanda]} \qquad x_1, x_2 \geq 0$$

(b) Mezcla gramos con kilos: $500x_1$ está en gramos y 236 en kilos. Es $0{,}5x_1$ (o bien $500x_1 + 1.000x_2 \leq 236.000$ en gramos). (c) El plan (180, 140) usa $90 + 140 =$ 230 kg de miel (sobran 6 kg) y $360 + 420 = 780$ minutos: la envasadora y la demanda de grandes aprietan. Margen: **$1.264.000**. Ese plan es además el óptimo: por kilo de miel el frasco chico deja más ($5.800 contra $5.300), pero lo escaso son los minutos, y por minuto el grande deja más ($1.767 contra $1.450).

1.4. Orden: (iii) definir el problema · (iv) construir el modelo · (ii) recolectar datos · (i) resolver · (v) validar · (vi) implementar. El problema se **detectó en la validación** (v), pero nació antes: en la **construcción del modelo** faltó la restricción de acceso de los camiones grandes, y en la **recolección de datos** se usó el verano, cuando se vende menos gas, para planificar el invierno. La validación devuelve a las etapas 2 y 3; después se vuelve a resolver y a validar.

1.5. Conjunto $I = \{\text{maíz}, \text{soya}, \text{conchuela}\}$; x_i kg del ingrediente i en una tonelada; c_i costo por kg, p_i fracción de proteína, k_i fracción de calcio.

$$\min \sum_{i \in I} c_i x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} x_i = 1.000 \qquad \sum_{i \in I} p_i x_i \geq 177 \qquad 34{,}2 \leq \sum_{i \in I} k_i x_i \leq 41{,}8 \qquad x_i \geq 0$$

(b) Sin la igualdad, el modelo de costo mínimo diría «no comprar nada», que cumple todo… salvo hacer una tonelada. Los porcentajes se transforman en kilos justamente porque el total está fijo. Con 38 % de calcio, la conchuela queda entre 90 y 110 kg. (c) La solución es 635 kg de maíz, 255 kg de soya y 110 kg de conchuela, con un costo de **$355.775** por tonelada. La proteína queda justo en 177 kg (activa) y la conchuela en su máximo: es el ingrediente más barato y conviene usar todo el que el calcio permite.

1.6. (a) La stout deja más por hectolitro, así que va primero: hasta que se acaba la malta, con $2.700/30 = 90$ hL. No queda malta para lager. Margen: $5.940.000, con 210 días-tanque ociosos. (b) El plan (50, 60) usa $900 + 1.800 =$ 2.700 kg de malta y $300 + 180 =$ 480 días-tanque: es factible y deja **$6.360.000**, $420.000 más. (c) Lo escaso es la malta, no los hectolitros. Por kilo de malta la lager deja $2.667 y la stout $2.200; por día-tanque, la stout deja $22.000 y la lager $8.000. Cada cerveza es mejor en un recurso distinto, y el plan que usa los dos al máximo es el que gana. El verificador comprueba que (50, 60) es el óptimo; la unidad 2 muestra por qué está en la esquina donde se cruzan las dos restricciones.

1.7.

- (a) $x_B \geq x_A/3$, es decir, $x_A - 3x_B \leq 0$.
- (b) $x_C \leq 0{,}35(x_A + x_B + x_C)$, es decir, $-0{,}35x_A - 0{,}35x_B + 0{,}65x_C \leq 0$.
- (c) $x_A - 2x_C \geq 0$.
- (d) $x_A + x_B + x_C = 640$.
- (e) Dos restricciones: $x_A - x_B \leq 50$ y $x_B - x_A \leq 50$.
- (f) $\dfrac{1.040x_A + 1.560x_B + 1.330x_C}{x_A + x_B + x_C} \geq 1.250$. Multiplicando por el total (positivo) y pasando todo a la izquierda: $-210x_A + 310x_B + 80x_C \geq 0$. Se lee así: cada unidad de A queda 210 bajo la meta de precio, cada una de B la supera en 310 y cada una de C en 80.

El verificador prueba cada forma lineal contra la frase original en 20.000 puntos al azar.

1.8.

1. `dvar float verduras;` declara como variable un **dato**: el solver «elige» tener infinitas verduras y el modelo queda no acotado. Va `float verduras = 1800;`.
2. `float armado = 38;` está en **horas** y los coeficientes en minutos. Va `38 * 60` (2.280 min).
3. `dvar float x[...]` permite producir canastas **negativas**. Va `dvar float+`.
4. `minutos[i] * x["chica"]` suma sobre i pero multiplica siempre la canasta chica: **índice equivocado**. Va `minutos[i] * x[i]`.

Corregido (`modelos/u01_e08_canastas.mod`), el óptimo es **(180, 120)**, con **$1.326.000** a la semana, y aprietan las verduras y el armado. Si se corrigen 1, 3 y 4 pero se deja `armado = 38`, el modelo propone 3,8 canastas grandes a la semana: un resultado absurdo que una validación atrapa de inmediato.

1.9.

- (a) $\max (4.600 - 2.350)\,q$ s.a. $q \leq 142$, $q \leq 170$, $q \geq 0$: lineal, continuo (o entero) y determinístico. $q = 142$ y la utilidad es **$319.500**.
- (b) $\max (8.150 - 25q - 2.350)\,q = 5.800q - 25q^2$ s.a. $0 \leq q \leq 170$: **no lineal** (cuadrático y cóncavo). La derivada $5.800 - 50q = 0$ da $q^* = 116$, menor que 170. El precio es $8.150 - 25 \cdot 116$, o sea $5.250, y la utilidad **$336.400**. El óptimo no queda en un borde: queda en el interior, donde la derivada se anula (unidad 3).
- (c) Con q preparados, las ventas son $\min(q, D)$. La demanda promedio es $0{,}35 \cdot 85 + 0{,}40 \cdot 125 + 0{,}25 \cdot 165 = 121$.

Preparar	Ventas esperadas	Utilidad esperada
85	85	$191.250
121 (la media)	108,4	$214.290
125	111	**$216.850**
165	121	$168.850

Conviene preparar **125**. Preparar la media no es lo mismo que maximizar la media: con 121 se pierde la venta del escenario de 125 sin ganar nada en el de 85. Como modelo lineal por escenarios s, con probabilidad π_s y ventas v_s:

$$\max \sum_s \pi_s \, 4.600\, v_s - 2.350\, q \quad \text{s.a.} \quad v_s \leq q, \;\; v_s \leq D_s \;\; \forall s, \qquad 0 \leq q \leq 170$$

Resuelto, da $q = 125$ y **$216.850**. Comprobación rápida: la razón $(4.600 - 2.350)/4.600 = 45/92$ (cerca de 0,49) se compara con la probabilidad acumulada de la demanda: 0,35 en 85 (no alcanza) y 0,75 en 125 (alcanza). Es un modelo **estocástico** y lineal.

1.10. (a) Datos: Q_e captura, K_p capacidad de la línea, r_{ep} rendimiento, v_{ep} precio, c_p costo de proceso. Variable x_{ep}: kg enteros de la especie e al proceso p. El margen por kilo entero es un dato calculado, $m_{ep} = v_{ep}\, r_{ep} - c_p$ (lineal en x).

$$\max \sum_{e \in E} \sum_{p \in P} (v_{ep}\, r_{ep} - c_p)\, x_{ep} \quad \text{s.a.} \quad \sum_{p \in P} x_{ep} \le Q_e \;\; \forall e \qquad \sum_{e \in E} x_{ep} \le K_p \;\; \forall p \qquad x_{ep} \ge 0$$

(b) Está en `modelos/u01_e10_cooperativa.mod` y `.dat`. Lo esencial:

```
dexpr float m[e in Especies][p in Procesos] = precio[e][p] * rend[e][p] - costo[p];
dvar float+ x[Especies][Procesos];
maximize sum(e in Especies, p in Procesos) m[e][p] * x[e][p];
subject to {
  forall(e in Especies) ctCaptura: sum(p in Procesos) x[e][p] <= captura[e];
  forall(p in Procesos) ctLinea:   sum(e in Especies) x[e][p] <= capacidad[p];
}
```

(c) Márgenes por kilo entero:

m_{ep}	Fresco	Ahumado	Congelado
Reineta	$3.090	$5.534	$3.569
Merluza	$1.990	$2.783	$2.269

Kilos enteros	Fresco	Ahumado	Congelado	Sin procesar
Reineta	0	2.600	1.600	0
Merluza	3.400	0	1.500	900

Margen semanal: **$30.268.300**. Las tres líneas quedan llenas y sobran 900 kg de merluza. Lo interesante es que la reineta no va a fresco aunque deja más ahí ($3.090) que la merluza ($1.990): la reineta se aprovecha mejor en congelado ($3.569 contra $2.269), y la línea de fresco se le deja a la merluza. El modelo asigna por **ventaja relativa**, no por el margen más alto de cada fila. Decisión: si la cooperativa puede ampliar algo, que sea una línea (las tres aprietan), no la captura de merluza, que ya sobra.

11. Caso integrador · Estampa Sur decide su mezcla

> Este caso sigue a Estampa Sur por todo el ramo: el mismo taller de serigrafía (ficticio) de Gestión de Operaciones. Acá se **plantea** el problema; la unidad 2 resuelve una versión de dos prendas con el método gráfico y la unidad 4 resuelve el modelo completo. Las cifras salen del script `verificacion/caso_estampa_sur_lp.py`.

Estampa Sur hace cinco prendas. Cada una pasa por la máquina de estampado y por el planchado, y gasta tinta. En una semana el estampado tiene 40 horas, el planchado 18 y hay 29.500 g de tinta.

Prenda	Margen por unidad	Estampado (s/u)	Planchado (s/u)	Tinta (g/u)	Demanda máxima (u/semana)
Poleras básicas	$1.380	30	20	12	1.450
Polerones	$3.940	90	50	25	520
Poleras estampado doble	$2.270	110	30	22	380
Bolsas	$960	20	40	8	860
Gorros	$1.170	30	15	6	690

En palabras.

- *Qué se decide:* cuántas unidades de cada prenda producir en la semana.
- *Qué se busca:* el mayor margen total.
- *Qué limita:* los segundos de estampado y de planchado, los gramos de tinta y lo que se puede vender de cada prenda. Nada se produce en negativo.

Algebraico. Conjuntos I (las cinco prendas) y $R = \{\text{est}, \text{pla}, \text{tinta}\}$. Parámetros: c_i margen, a_{ri} uso del recurso r por unidad de i, b_r disponibilidad y d_i demanda máxima. Las horas se pasan a segundos para que calcen con los coeficientes: $b_{\text{est}} = 40 \cdot 3.600 = 144.000$ s, $b_{\text{pla}} = 18 \cdot 3.600 = 64.800$ s y $b_{\text{tinta}} = 29.500$ g.

$$\max \sum_{i \in I} c_i x_i \quad \text{s.a.} \quad \sum_{i \in I} a_{ri}\, x_i \le b_r \;\; \forall r \in R \qquad x_i \le d_i \;\; \forall i \in I \qquad x_i \ge 0 \;\; \forall i \in I$$

Es un modelo lineal, continuo (se aceptan fracciones de prenda como aproximación de una semana grande) y determinístico.

Por qué hace falta el modelo. Si el taller quisiera producir toda la demanda, necesitaría:

Recurso	Necesita	Tiene
Estampado	170.000 s	144.000 s
Planchado	111.150 s	64.800 s
Tinta	49.780 g	29.500 g

Faltan los tres recursos, así que hay que elegir; vender todo daría $6.545.300, que no se puede alcanzar. ¿Y una regla simple? Mira el margen por unidad del recurso escaso:

Prenda	CLP por s de estampado	CLP por s de planchado	CLP por g de tinta
Poleras básicas	46,0	69,0	115
Polerones	43,8	78,8	158
Poleras estampado doble	20,6	75,7	103
Bolsas	48,0	24,0	120
Gorros	39,0	78,0	195

Las bolsas son las mejores en estampado y las peores en planchado; los gorros ganan en tinta. Cada recurso ordena las prendas de otra manera y no hay una regla que diga cuál mirar: eso lo resuelve el modelo, en la unidad 4.

Lo que pasa a la unidad 2. Para dibujar el problema hacen falta dos variables. La unidad 2 toma una versión reducida con sus propios datos: solo poleras básicas y polerones, 30 horas de estampado, 18 de planchado y un tope de 830 polerones, sin tinta ni las otras prendas. Ahí se ve en el plano dónde está la mejor mezcla y por qué.

---

12. Para seguir

En los libros del ramo.

- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005), el libro que fija el programa: sus capítulos introductorios sobre modelos y la introducción a la programación lineal traen muchos ejercicios de formulación como los de esta unidad.
- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001): los capítulos iniciales cuentan el origen de la disciplina y la metodología de un estudio.

Abierto y gratis.

- Bradley, Hax y Magnanti, *Applied Mathematical Programming* (Addison-Wesley, 1977), en inglés, publicado completo por el MIT. El capítulo 1 (*Mathematical Programming: An Overview*) cubre la clasificación de modelos (1.2), ejemplos de formulación (1.3) y una primera mirada geométrica (1.4): https://web.mit.edu/15.053/www/AMP.htm

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un enunciado de mezcla con tres ingredientes, déjame escribir el modelo y corrígeme variable por variable».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Optimización · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.